



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2015년04월17일
(11) 등록번호 10-1512690
(24) 등록일자 2015년04월10일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G01P 5/00 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2014-0080052

(22) 출원일자 2014년06월27일

심사청구일자 2014년06월27일

(56) 선행기술조사문헌

KR101305305 B1

(73) 특허권자

동의대학교 산학협력단

부산광역시 부산진구 업광로 176(가야동)

(72) 발명자

류권규

서울특별시 관악구 은천로 93, 109동 404호(은천동, 관악벽산블루밍아파트)

(74) 대리인

오위환, 정기택

전체 청구항 수 : 총 10 항

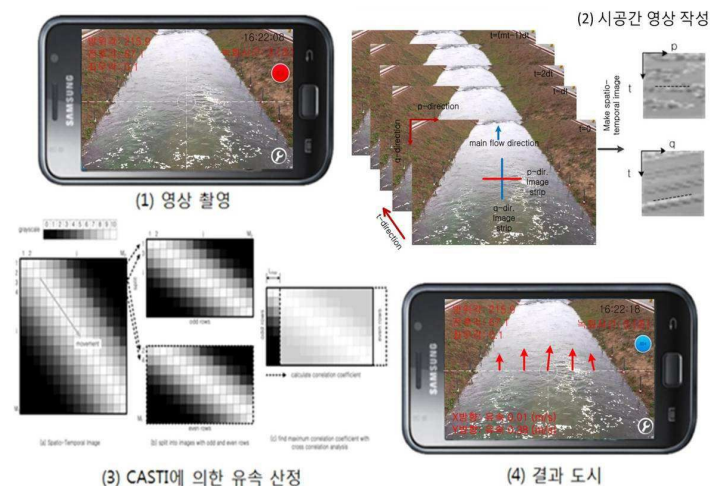
심사관 : 김창주

(54) 발명의 명칭 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치

(57) 요약

본 발명은 스마트폰에 내장된 카메라를 이용하여 하천 표면의 영상을 촬영하고, 내장된 경사계를 이용하여 영상 의 좌표 변환에 필요한 변수를 산정하여 하천의 표면 유속을 측정할 수 있도록 한 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치에 관한 것으로, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰을 이용하여 변수 및 영상 설정을 하여 하천 표면 영상을 획득하는 단계; 획득된 하천 표면 영상을 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하는 단계; 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상을 분석하는 단계; 분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하고 표면 유속으로 환산하여 유속을 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰 화면에 표시하는 단계;를 포함하는 것이다.

대표도 - 도1



이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호 11기술혁신C06

부처명 국토교통부

연구관리전문기관 국토교통과학기술진흥원

연구사업명 물관리연구사업

연구과제명 휴대용 표면영상유속계 시스템 개발

기 여 율 1/1

주관기관 서울대학교 산학협력단

연구기간 2013.11.21 ~ 2014.06.30

명세서

청구범위

청구항 1

휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰을 이용하여 변수 및 영상 설정을 하여 하천 표면 영상을 획득하는 단계;

획득된 하천 표면 영상을 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하는 단계;

전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상을 분석하는 단계;

분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하고 표면 유속으로 환산하여 유속을 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰 화면에 표시하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 참조점이 필요 없도록 하기 위해 스마트폰내에 내장된 경사계에서 방위각, 전후각, 좌우각의 카메라의 경사를 산정해내고, 입력된 수면과의 높이 차를 이용하여 하천 영상의 물리적인 위치를 산정하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법.

청구항 3

제 1 항에 있어서, 하천 표면 영상을 획득하는 단계는,

휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰으로 하천 표면 흐름을 촬영하기 위한 카메라 변수 및 입력 변수를 설정하는 단계와,

휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 촬영 각도 및 위치, 거리, 영상 화질의 설정을 위한 미리보기를 실행하는 단계와,

측정 대상 하천 및 촬영 위치를 산정하기 위하여 센서 자료를 수집하는 단계와,

실행 대기 상태에서 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 녹화 선택 입력 또는 설정 시간이 되면, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 통하여 촬영된 영상을 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법.

청구항 4

제 3 항에 있어서, 센서 자료를 수집하는 단계에서,

스마트폰에 내장된 경사계로 촬영 영상의 방위각(azimuth), 전후각(pitch), 좌우각(roll)을 기록하고 이를 화면에 표시하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법.

청구항 5

제 1 항에 있어서, 시공간 영상을 작성하는 단계에서,

촬영된 동영상을 프레임별로 분리한 뒤, 원하는 위치에 가상의 측정선을 긋고, 여기서 가로 방향과 세로 방향으로 각각 원하는 크기만큼 영상을 잘라낸 뒤 이를 시간에 따라 누적하여 작성하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법.

청구항 6

제 1 항에 있어서, 유속을 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰 화면에 표시하는 단계에서,

분석된 표면 유속을 스마트폰의 화면에 화살표와 수치로 표시하고,

표면 유속 표시 이후에 결과를 파일로 저장하고 카메라의 변수 및 영상 설정을 해제하는 것을 특징으로 하는 영

상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법.

청구항 7

휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에 탑재된 어플리케이션을 이용하여 원하는 시각에 정해진 기간만큼 자동으로 촬영이 되도록 변수 설정 및 영상 촬영을 위한 설정을 하는 변수 및 영상 설정부;

상기 변수 및 영상 설정부에서의 설정에 의해 정해진 시간 동안 촬영을 하여 실시간으로 동영상을 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하고 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석하여 표면 유속으로 환산하는 영상 취득 및 분석부;

상기 영상 취득 및 분석부에서 분석된 표면 유속을 화면에 화살표와 수치로 표시하는 영상 표시부;

영상 표시부를 통한 표면 유속 표시 이후에 결과를 파일로 저장하고 변수 및 영상 설정을 해제하는 설정해지부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 휴대용 측정 장치.

청구항 8

제 7 항에 있어서, 상기 설정 해지부에서 저장되는 결과 파일은 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 통신 기능을 이용하여 하천 관리 서버로 전송되는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 휴대용 측정 장치.

청구항 9

제 7 항에 있어서, 상기 변수 및 영상 설정부는,

하천 표면 흐름을 촬영하기 위한 카메라 변수를 설정하는 카메라 변수 설정부와,

CASTI(시공간 영상의 상호상관분석법)으로 영상 변위를 분석하는 과정 및 영상 표시, 결과 파일 전송의 변수를 설정하는 입력 변수 설정부와,

휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 촬영 각도 및 위치, 거리, 영상 화질의 설정을 위한 미리보기를 처리하는 카메라 미리보기 처리부와,

측정 대상 하천 및 촬영 위치를 산정하기 위하여 경사계, GPS 센서의 센서 자료를 수집하는 센서 자료 취득부를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 휴대용 측정 장치.

청구항 10

제 7 항에 있어서, 상기 영상 취득 및 분석부는,

휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 통하여 촬영된 영상을 획득하는 영상 취득부와,

상기 영상 취득부에서 획득된 영상을 실시간으로 프레임별로 분리하는 영상 분리부와,

상기 영상 분리부에서 프레임별로 분리된 영상을 이용하여 시공간 영상을 작성하는 시공간 영상 작성부와,

상기 시공간 영상 작성부에서 작성된 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석하는 영상 분석부와,

상기 영상 분석부에서의 분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하는 영상 변위 산정부와,

상기 영상 변위 산정부에서 산정된 영상 변위를 표면 유속으로 환산하여 유속을 산정하는 유속 산정부를 포함하는 것을 특징으로 하는 영상 처리를 이용한 표면 유속 휴대용 측정 장치.

발명의 설명

기술 분야

본 발명은 표면 유속 측정에 관한 것으로, 구체적으로 스마트폰에 내장된 카메라를 이용하여 하천 표면의 영상을 촬영하고, 내장된 경사계를 이용하여 영상의 좌표 변환에 필요한 변수를 산정하여 하천의 표면 유속을 측정

[0001]

할 수 있도록 한 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 일반적으로 하천에 흐르는 유수의 유속을 측정하기 위하여 평수시에는 프로펠러 유속계, 컵형 유속계, 또는 전자 유속계 등 검지기를 이용하는 방법들이, 홍수시에는 부자 관측법이 많이 이용되고 있다.
- [0003] 평수시 유속 측정에 이용되는 유속계들은 오직 한 점에서의 유속만을 측정할 수 있을 뿐으로, 와류의 형성이나 유향의 분석 등이 곤란한 문제를 지니고 있다. 따라서 만일 하천의 전폭에 걸친 유속을 측정하고자 할 경우 많은 시간, 노력, 및 비용이 들게 된다.
- [0004] 한편, 하천에 홍수가 발생할 경우 유속이 빠르고 수심이 깊어 접근하는 데 많은 위험이 수반된다. 이 때문에 프로펠러 유속계나 전자 유속계 등 검지기를 수중에 넣어야 하는 종래의 유속계는 홍수 때에는 사용하기 어려운 단점이 있다.
- [0005] 반면에 홍수 때 많이 이용되는 부자 관측법은 인력의 문제, 기민성의 결여(침두 유량 결측 가능성이 높은 점), 연속 관측이 불가능한 점, 부자가 흐름의 유속을 정확하게 따라가는가 하는 추수성(追隨性)의 문제, 부자 길이 선택의 문제 등에 의해, 고정확도의 관측을 기대할 수 없는 것이 현실이다.
- [0006] 따라서, 이러한 계측을 자동화하거나 손쉽게 하는 방법들이 다양하게 모색되어 왔다. 그 중에서 표면 영상 유속 측정법은 종래 방법들의 여러 문제점을 해소할 수 있는 가능성이 높은 방법이다. 표면 영상 유속 측정법이란 하천 표면을 촬영한 항공사진이나 비디오 영상 등에서 하천의 표면 영상을 추출하여 유속을 산정하는 것이다.
- [0007] 표면 영상 유속 측정법은 크게 영상 조각 일치법(template pattern matching)을 이용하는 방법과 시공간 영상(STI, spatio-temporal image)을 이용하는 방법으로 나눌 수 있다.
- [0008] 영상 조각 일치법은 입자 영상 유속계측법(PIV, Particle Image Velocimetry)에 기반하여, 한 쌍의 영상을 이용하여 하천 표면의 2차원 유속 분포를 계측하는 방법이다. 영상 조각 일치법을 이용하는 구체적인 측정법에는 LSPIV(Large Scale Particle Image Velocimetry), 표면영상 유속계측법(SIV, Surface Image Velocimetry), 광학류(Optical Flow)법 등이 있다.
- [0009] 한편, 시공간 영상 분석법은 여러 매의 연속된 영상(시공간 영상)을 한꺼번에 분석하여 그 시간 동안의 평균 유속을 분석하는 것이다. 시공간 영상을 이용하는 예로는 시공간영상유속계측법(STIV, Space-Time Image Velocimetry)을 들 수 있다.
- [0010] 다만, STIV는 실용성을 높이기 위해 계측 대상을 주류 방향 성분만으로 한정하여 유속의 횡단 분포를 계측하는 문제점을 지니고 있다.
- [0011] 이와 같은 표면 영상 유속 측정에 관한 기술을 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
- [0012] 대한민국 등록특허 제10-0817907호 '표면영상분석에 의한 하천의 표면유속 측정방법'은 캠코더로 하천 표면의 영상을 촬영하고 이를 개인용 컴퓨터로 분석하는 전통적인 표면 영상 측정법이다.
- [0013] 이와 같이 캠코더로 촬영 → PC에서 분석으로 이루어지는 과정으로 반드시 영상의 좌표 변환을 위해서 참조점 측량이 필수적이며, 촬영된 영상의 분석은 상호상관법에 의존하고 있다.
- [0014] 또한, 대한민국 등록특허 제10-1305305호 '시공간 영상의 상관분석을 이용한 표면유속 측정 시스템 및 방법'은 영상 분석에 대한 것이다.
- [0015] 대한민국 등록특허 제10-0817907호의 영상 측정법에서는 영상 분석이 영상 2매끼리의 상호상관을 취하기 때문에 시간이 많이 걸리고 중간에 포함된 잡음의 영향을 많이 받는 구조를 지니고 있다.
- [0016] 이를 위하여 대한민국 등록특허 제10-1305305호에서는 수십 매의 영상에서 일련의 영상 조각을 잘라내어 시공간 영상으로 재구성하고 이를 분석하여 영상 처리의 시간을 단축하는 방법이 주요 내용이다.
- [0017] 또한 다른 방법들로는 US 2005/0018882 A1, Controlled Surface Wave Image Velocimetry와 입자영상유속계(PIV, Particle Image Velocimetry)에 대한 기술들이 제시되고 있다.
- [0018] 또 다른 방법으로 제시되고 있는 일본 특개평7-5188호 '유속계측장치'는 하천의 표면 영상에서 영상처리에 의해 유속을 산정하는 초기 기술에 관한 것이 있고,

- [0019] 일본 특개2006-258575호 '하천유속계측방법, 하천유량계측방법, 하천유속계측시스템 및 하천유량계측시스템'은 여러 대의 카메라로 촬영한 하천 전체 영상을 폭방향으로 여러 개의 측정선으로 나누고, 각 측정선의 유속을 농도경사법으로 분석하는 것이다.
- [0020] 그리고 일본 특개2007-212350호 '유속계측장치'는 영상 내에서 유효블록이라는 개념을 설정하여 입자영상유속계(PIV) 개념과 분석방법을 그대로 하천 표면에 적용한 것이다.
- [0021] 그리고 일본 특개2008-58264호 '실하천을 대상으로 한 유속관측장치'는 2개의 참조점과 2개의 각도를 이용한 8-변수 좌표 변환을 이용하는 것으로, 보통 카메라 또는 캠코더 이용, 영상 좌표 변환을 위해 참조점과 각도 이용, (3) 영상 분석을 상호상관법을 이용하는 것이다.
- [0022] 이와 같은 표면 영상 유속 측정 방법들은 영상 획득 및 영상 분석 과정이 복잡하고, 참조점 측량이 필요하여 실시간 자동 분석이 어렵다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0023] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-0817907호
- (특허문헌 0002) 대한민국 등록특허 제10-1305305호
- (특허문헌 0003) US 2005/0018882 A1
- (특허문헌 0004) 일본 특개평7-5188호
- (특허문헌 0005) 일본 특개2006-258575호
- (특허문헌 0006) 일본 특개2007-212350호
- (특허문헌 0007) 일본 특개2008-58264호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0024] 본 발명은 이와 같은 종래 기술의 표면 영상 유속 측정의 문제를 해결하기 위한 것으로, 스마트폰에 내장된 카메라를 이용하여 하천 표면의 영상을 촬영하고, 내장된 경사계를 이용하여 영상의 좌표 변환에 필요한 변수를 산정하여 하천의 표면 유속을 측정할 수 있도록 한 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0025] 본 발명은 스마트폰의 카메라 및 경사계를 이용하여 정해진 시간 동안 촬영, 동영상을 프레임별로 분리하고, 개량된 CASTI(시공간 영상의 상호상관분석법)으로 영상 변위를 분석 및 유속으로 환산하여 화면에 화살표와 수치로 제시할 수 있도록 한 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0026] 본 발명은 스마트폰을 이용하여 휴대용 표면영상유속계를 구성하여 실시간 분석이 가능하고, 스마트폰 내의 경사계를 이용하여 카메라의 촬영 각도를 측정하여 참조점 측량이 필요 없는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0027] 본 발명은 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관 분석하여 분석 시간을 단축하고 정확한 분석이 가능하도록 한 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0028] 본 발명은 스마트폰의 통신 기능을 활용하여 실시간으로 계측 영상과 측정된 유속을 자료화하고 관리 기관에 전송함으로써 효율적이고 능동적인 홍수 대처가 가능하도록 한 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
- [0029] 본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재

로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

- [0030] 이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법은 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰을 이용하여 변수 및 영상 설정을 하여 하천 표면 영상을 획득하는 단계; 획득된 하천 표면 영상을 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하는 단계; 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상을 분석하는 단계; 분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하고 표면 유속으로 환산하여 유속을 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰 화면에 표시하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0031] 여기서, 참조점이 필요 없도록 하기 위해 스마트폰내에 내장된 경사계에서 방위각, 전후각, 좌우각의 카메라의 경사를 산정해내고, 입력된 수면과의 높이 차를 이용하여 하천 영상의 물리적인 위치를 산정하는 것을 특징으로 한다.
- [0032] 그리고 하천 표면 영상을 획득하는 단계는, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰으로 하천 표면 흐름을 촬영하기 위한 카메라 변수 및 입력 변수를 설정하는 단계와, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 촬영 각도 및 위치, 거리, 영상 화질의 설정을 위한 미리보기를 실행하는 단계와, 측정 대상 하천 및 촬영 위치를 산정하기 위하여 센서 자료를 수집하는 단계와, 실행 대기 상태에서 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 녹화 선택 입력 또는 설정 시간이 되면, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 통하여 촬영된 영상을 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0033] 그리고 센서 자료를 수집하는 단계에서, 스마트폰에 내장된 경사계로 촬영 영상의 방위각(azimuth), 전후각(pitch), 좌우각(roll)을 기록하고 이를 화면에 표시하는 것을 특징으로 한다.
- [0034] 그리고 시공간 영상을 작성하는 단계에서, 촬영된 동영상을 프레임별로 분리한 뒤, 원하는 위치에 가상의 측정선을 긋고, 여기서 가로 방향과 세로 방향으로 각각 원하는 크기만큼 영상을 잘라낸 뒤 이를 시간에 따라 누적하여 작성하는 것을 특징으로 한다.
- [0035] 그리고 유속을 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰 화면에 표시하는 단계에서, 분석된 표면 유속을 스마트폰의 화면에 화살표와 수치로 표시하고, 표면 유속 표시 이후에 결과를 파일로 저장하고 카메라의 변수 및 영상 설정을 해제하는 것을 특징으로 한다.
- [0036] 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 휴대용 측정 장치는 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에 탑재된 어플리케이션을 이용하여 원하는 시각에 정해진 기간만큼 자동으로 촬영이 되도록 변수 설정 및 영상 촬영을 위한 설정을 하는 변수 및 영상 설정부; 상기 변수 및 영상 설정부에서의 설정에 의해 정해진 시간 동안 촬영을 하여 실시간으로 동영상을 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하고 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석하여 표면 유속으로 환산하는 영상 취득 및 분석부; 상기 영상 취득 및 분석부에서 분석된 표면 유속을 화면에 화살표와 수치로 표시하는 영상 표시부; 영상 표시부를 통한 표면 유속 표시 이후에 결과를 파일로 저장하고 변수 및 영상 설정을 해제하는 설정 해지부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0037] 여기서, 상기 설정 해지부에서 저장되는 결과 파일은 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 통신 기능을 이용하여 하천 관리 서버로 전송되는 것을 특징으로 한다.
- [0038] 그리고 상기 변수 및 영상 설정부는, 하천 표면 흐름을 촬영하기 위한 카메라 변수를 설정하는 카메라 변수 설정부와, CASTI(시공간 영상의 상호상관분석법)으로 영상 변위를 분석하는 과정 및 영상 표시, 결과 파일 전송의 변수를 설정하는 입력 변수 설정부와, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 촬영 각도 및 위치, 거리, 영상 화질의 설정을 위한 미리보기를 처리하는 카메라 미리보기 처리부와, 측정 대상 하천 및 촬영 위치를 산정하기 위하여 경사계, GPS 센서의 센서 자료를 수집하는 센서 자료 취득부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0039] 그리고 상기 영상 취득 및 분석부는, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 통하여 촬영된 영상을 획득하는 영상 취득부와, 상기 영상 취득부에서 획득된 영상을 실시간으로 프레임별로 분리하는 영상 분리부와, 상기 영상 분리부에서 프레임별로 분리된 영상을 이용하여 시공간 영상을 작성하는 시공간 영상 작성부와, 상기 시공간 영상 작성부에서 작성된 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석하는 영상 분석부와, 상기 영상 분석부에서의 분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하는 영상 변위 산정부와, 상기 영상 변위 산정부에서 산정된 영상 변위를 표면 유속으로 환산하

여 유속을 산정하는 유속 산정부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

- [0040] 이와 같은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치는 다음과 같은 효과를 갖는다.
- [0041] 첫째, 스마트폰에 내장된 카메라 및 경사계를 이용하여 하천의 표면 유속을 신속하고 정확하게 측정할 수 있다.
- [0042] 둘째, 스마트폰을 이용하여 휴대용 표면영상 유속계를 구성하여 영상 촬영 및 영상 변위를 분석 및 유속으로 환산하여 화면에 화살표와 수치로 제시하는 과정을 스마트폰에서 일체화하여 진행할 수 있다.
- [0043] 셋째, 스마트폰을 이용하여 휴대용 표면영상 유속계를 구성하여 실시간 분석이 가능하고, 효율적이고 경제적인 유속 및 유량 측정이 가능하다.
- [0044] 넷째, 스마트폰 내의 경사계를 이용하여 카메라의 촬영 각도를 측정하여 참조점 측량이 필요 없는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정이 가능하다.
- [0045] 다섯째, 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관 분석하여 분석 시간을 단축하고 정확한 분석이 가능하다.
- [0046] 여섯째, 스마트폰의 통신 기능을 활용하여 실시간으로 계측 영상과 측정된 유속을 자료화하고 관리 기관에 전송함으로써 효율적이고 능동적인 홍수 대처가 가능하다.
- [0047] 일곱째, 참조점 측량이 필요 없는 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정으로 악천후 시의 유량 측정, 보의 월류수와 같은 고속류의 측정이 가능하다.

도면의 간단한 설명

- [0048] 도 1은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 과정을 나타낸 구성도
- 도 2는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치의 구성도
- 도 3a와 도 3b는 변수 및 영상 설정부, 영상 취득 및 분석부의 상세 구성도
- 도 4는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법을 나타낸 플로우 차트
- 도 5는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치의 프로그램 실행시의 화면 구성도
- 도 6은 본 발명에 따른 시공간 영상 작성 과정을 나타낸 구성도
- 도 7은 본 발명에 따른 시공간 영상의 상호상관분석법을 나타낸 구성도
- 도 8은 수면과의 높이차와 카메라 좌우각을 이용한 참조점 환산 과정을 나타낸 구성도
- 도 9는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치의 유속 환산 결과를 나타낸 화면 구성도

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0049] 이하, 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치의 바람직한 실시 예에 관하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
- [0050] 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치의 특징 및 이점들은 이하에서의 각 실시 예에 대한 상세한 설명을 통해 명백해질 것이다.
- [0051] 도 1은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 과정을 나타낸 구성도이다.
- [0052] 본 발명은 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에 내장된 카메라를 이용하여 하천 표면의 영상을 촬영하고, 내장된 경사계를 이용하여 영상의 좌표 변환에 필요한 변수를 산정하며, 내장된 CPU로 영상을 분석하여 하천의 표면 유속을 도출하는 일련의 과정을 일체화한 것이다.
- [0053] 이는 캠코더로 촬영하고, PC에서 분석하여 이루어지던 두 단계 분석을 스마트폰 내에서 일체적으로 이루어지도록 하며, 스마트폰 내의 경사계를 이용하여 카메라의 촬영 각도를 측정하여 참조점 측량이 필요 없도록 한 것이

다.

- [0054] 이와 같은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법은 도 1에서와 같이 (1)휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰을 이용한 영상 촬영, (2)휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에 의한 시공간 영상 작성, (3)휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에 의한 CASTI에 의한 유속 산정, (4)휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰 화면을 통한 결과 도시의 과정으로 이루어진다.
- [0055] 여기서, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에는 이와 같은 일련의 과정을 처리하기 위한 전용 어플리케이션이 탑재될 수 있다.
- [0056] 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치에서는 표면 유속 측정을 위하여 다음과 같은 기술적 특징을 갖는다.
- [0057] 첫째, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 이용함으로써 영상 촬영을 자동화할 수 있다.
- [0058] 즉, 촬영 일시와 조건을 미리 예약해 둘 수 있다.
- [0059] 캠코더 이용 방식이 촬영을 할 때 항상 이용자가 수동으로 조작하는 데 반해서, 본 발명에서는 스마트폰에 프로그램을 작성해 두어서 원하는 시각에 정해진 기간만큼 자동으로 촬영이 되도록 한다.
- [0060] 둘째, 촬영된 영상은 즉시 실시간으로 자동 분석을 한다.
- [0061] 즉, 스마트폰에 내장된 CPU가 촬영된 동영상을 프레임별로 분할하고, 여기서 원하는 지점의 영상 조각을 잘라내어 처리를 하고 영상 변위를 분석하여 즉시 화면에 표시한다.
- [0062] 셋째, 참조점이 필요 없도록 하기 위해 스마트폰내에 내장된 경사계에서 카메라의 경사(방위각, 전후각, 좌우각)를 산정해내고, 이것과 입력된 수면과의 높이차를 이용하여 하천 영상의 물리적인 위치를 산정해 낸다.
- [0063] 넷째, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에서 위의 결과를 조합하여 하천의 표면 유속을 산정해 낸다.
- [0064] 이와 같은 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 과정을 수행하기 위한 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 하드웨어 및 소프트웨어 구성은 다음과 같다.
- [0065] 본 발명에 따른 일 실시 예는 안드로이드 OS를 가진 스마트폰을 이용한다.
- [0066] 예를 들어, 사용되는 스마트폰의 일 예는 Samsung Galaxy S4 Active 모델명 SHV-E470S이며, 방수와 방충격성을 지닌 제품이다.
- [0067] 현장 적용시 방수를 고려하여 이 모델을 택하였으나, 안드로이드 기반의 스마트폰이라면 다른 기종에서도 문제없이 적용할 수 있다.
- [0068] 스마트폰의 안드로이드는 최소 API 수준 11(Android 3.0 Honeycomb) 이상을 필요로 하며, 목표는 API 수준 17(Android 4.2.2 Jelly Bean)을 대상으로 한다.
- [0069] 프로그램은 Eclipse Juno에서 작성되었으며, 영상의 프레임 분할을 위해서 JavaCV 0.8을 이용하는 것이 바람직하다.
- [0070] 물론, 안드로이드 기반이 아닌 다른 OS 기반의 스마트폰을 사용할 수 있음은 당연하다.
- [0071] 이하에서 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 휴대용 측정 장치의 구성을 설명하면 다음과 같다.
- [0072] 도 2는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치의 구성도이고, 도 3a와 도 3b는 변수 및 영상 설정부, 영상 취득 및 분석부의 상세 구성도이다.
- [0073] 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치는 도 2에서와 같이, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에 탑재된 어플리케이션을 이용하여 원하는 시각에 정해진 기간만큼 자동으로 촬영이 되도록 변수 설정 및 영상 촬영을 위한 설정을 하는 변수 및 영상 설정부(20)와, 변수 및 영상 설정부(20)에서의 설정에 의해 정해진 시간 동안 촬영을 하여 실시간으로 동영상을 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하고 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석하여 표면 유속으로 환산하는 영상 취득 및 분석부(30)와, 영상 취득 및 분석부(30)에서 분석된 표면 유속을 화면에 화살표와 수치로 표시하는 영상 표시부(40)와, 영상 표시부(40)를 통한 표면 유속 표시 이후에 결과를 파일로 저장

하고 변수 및 영상 설정을 해제하는 설정 해지부(50)를 포함한다.

- [0074] 여기서, 설정 해지부(50)에서 저장되는 결과 파일은 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 통신 기능을 이용하여 하천 관리 서버로 전송될 수 있다.
- [0075] 이와 같은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치는 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 녹화 단추를 누르면, 정해진 시간 동안 촬영을 한다.
- [0076] 촬영이 끝나면, 곧바로 동영상상을 프레임별로 분리하고, CASTI(시공간 영상의 상호상관분석법)으로 영상 변위를 분석하고, 여기에 카메라의 경사 등을 이용하여 유속으로 환산하고, 분석된 유속은 화면에 화살표와 수치로 제시한다.
- [0077] 그리고 변수 및 영상 설정부(20)의 상세 구성은 도 3a에서와 같이, 하천 표면 흐름을 촬영하기 위한 카메라 변수를 설정하는 카메라 변수 설정부(21)와, CASTI(시공간 영상의 상호상관분석법)으로 영상 변위를 분석하는 과정 및 영상 표시, 결과 파일 전송 등의 변수를 설정하는 입력 변수 설정부(22)와, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 촬영 각도 및 위치, 거리, 영상 화질의 설정을 위한 미리보기를 처리하는 카메라 미리보기 처리부(23)와, 측정 대상 하천 및 촬영 위치를 산정하기 위하여 경사계, GPS 센서 등의 센서 자료를 수집하는 센서 자료 취득부(24)를 포함한다.
- [0078] 그리고 영상 취득 및 분석부(30)의 상세 구성은 도 3b에서와 같이, 변수 및 영상 설정부(20)의 설정에 의해 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 통하여 촬영된 영상을 획득하는 영상 취득부(31)와, 영상 취득부(31)에서 획득된 영상을 실시간으로 프레임별로 분리하는 영상 분리부(32)와, 영상 분리부(32)에서 프레임별로 분리된 영상을 이용하여 시공간 영상을 작성하는 시공간 영상 작성부(33)와, 시공간 영상 작성부(33)에서 작성된 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석하는 영상 분석부(34)와, 영상 분석부(34)에서의 분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하는 영상 변위 산정부(35)와, 영상 변위 산정부(35)에서 산정된 영상 변위를 표면 유속으로 환산하여 유속을 산정하는 유속 산정부(36)를 포함한다.
- [0079] 그리고 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법은,
- [0080] 크게 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰을 이용하여 변수 및 영상 설정을 하여 하천 표면 영상을 취득하는 단계와, 이를 프레임별로 분리하여 시공간 영상을 작성하는 단계와, 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상을 분석하는 단계와, 이를 유속으로 환산하여 화면상에 표시하는 단계로 이루어진다.
- [0081] 도 4는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법을 나타낸 플로우 차트이고, 도 5는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치의 프로그램 실행시의 화면 구성도이다.
- [0082] 구체적으로 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법은 도 4에서와 같다.
- [0083] 먼저, 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰으로 하천 표면 흐름을 촬영하기 위한 카메라 변수를 설정한다.(S401)
- [0084] 이어, CASTI(시공간 영상의 상호상관분석법)으로 영상 변위를 분석하는 과정 및 영상 표시, 결과 파일 전송 등의 변수를 설정한다.(S402)
- [0085] 그리고 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 촬영 각도 및 위치, 거리, 영상 화질의 설정을 위한 미리보기를 실행한다.(S403)
- [0086] 이어, 측정 대상 하천 및 촬영 위치를 산정하기 위하여 경사계, GPS 센서 등의 센서 자료를 수집한다.(S404)
- [0087] 그리고 실행 대기 상태에서(S406), 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 녹화 선택 입력 또는 설정 시간이 되면(S405), 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 카메라를 통하여 촬영된 영상을 획득한다.(S407)
- [0088] 이와 같은 하천 표면 영상 획득은 스마트폰에 내장된 카메라를 이용하며, 미리보기 기능을 사용한다.
- [0089] 이때 스마트폰에 내장된 경사계로 촬영 영상의 방위각(azimuth), 전후각(pitch), 좌우각(roll)을 기록하며 이를 도 5에서와 같이 화면에 표시한다.
- [0090] 카메라가 가진 최고해상도로 30 FPS의 NTSC 표준영상으로 녹화하도록 하고, 영상은 미리 설정된 시각(예약

녹화)에 설정된 시간(10초 이내, 내정값은 3초로 설정)로 녹화되도록 하는 것이 바람직하다.

- [0091] 이어, 획득된 영상을 실시간으로 프레임별로 분리하고(S408), 프레임별로 분리된 영상을 이용하여 시공간 영상을 작성한다.(S409)
- [0092] 이와 같이 녹화된 영상은 JavaCV의 FrameGrabber를 이용하여 프레임별로 분할한다. 분할된 영상을 시공간 영상 분석법(Spatio-Temporal Image Analysis)의 일종인 시공간영상의 상호상관분석법인 CASTI(Correlation Analysis of Spatio-Temporal Image)을 개량하여 영상내 변위를 분석한다.
- [0093] 그리고 작성된 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관분석법(CASTI)으로 영상 변위를 분석한다.(S410)
- [0094] 시공간 영상은 도 6에서와 같이 촬영된 동영상을 프레임별로 분리한 뒤, 원하는 위치에 가상의 측정선을 긋고, 여기서 가로 방향과 세로 방향으로 각각 원하는 크기만큼 영상을 잘라낸 뒤 이를 시간에 따라 누적하여 작성한다.
- [0095] 도 6은 본 발명에 따른 시공간 영상 작성 과정을 나타낸 구성도이다.
- [0096] 도 6의 오른쪽에 있는 작은 영상 두 개가 각각 가로 방향과 세로 방향의 시공간 영상이다. 다만, 도 6의 오른쪽 그림에서는 칼라영상이 아닌 회색영상으로 나타내었다.
- [0097] 도 7은 본 발명에 따른 시공간 영상의 상호상관분석법을 나타낸 구성도이다.
- [0098] 이어, 분석 결과를 이용하여 영상 변위를 산정하고(S411), 산정된 영상 변위를 표면 유속으로 환산하여 유속을 산정하여(S412), 분석된 표면 유속을 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰의 화면에 화살표와 수치로 표시한다.(S413)
- [0099] 그리고 표면 유속 표시 이후에 결과를 파일로 저장하고(S415) 카메라의 변수 및 영상 설정을 해제한다.(S416)
- [0100] 이와 같은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법에서 사용하는 시공간 영상의 상호상관분석법은 각 시간별로 하나씩 상호상관을 취하도록 하는 방법에서의 시간이 많이 걸리고 중간에 포함된 잡음의 영향을 많이 받는 문제를 해결하기 위하여 전체 시공간 영상을 짝수행과 홀수행(도 7(b))으로 두 개로 나누어 한 번에 상호상관 분석을 하는 것이다.
- [0101] 그리고 유속 환산은 분석된 변위에 경사계의 전후각을 이용하여 화면과의 직선 거리를 계산하고, 여기에 카메라 렌즈의 배율과 초점 거리, 화면의 크기를 고려하여 산정한 축척을 적용하여 물리적인 변위로 환산한다. 이 물리 변위를 프레임간 시간으로 나누어 유속으로 환산한다.
- [0102] 이 과정은 도 8에서와 같다.
- [0103] 도 8은 수면과의 높이차와 카메라 좌우각을 이용한 참조점 환산 과정을 나타낸 구성도이다.
- [0104] 이때 수면과의 높이차(m)는 이용자가 입력해 주어야 한다.
- [0105] 그러면, 스마트폰이 카메라가 가진 경사(좌우각)를 산정하고 이를 이용하여 카메라와 측정점 간의 거리 d는 수학식 1에서와 같다.

수학식 1

$$d = \frac{h}{\cos \theta}$$

- [0106]
- [0107] 여기에 스마트폰과 수직벽을 1.0m 띄워 놓고 촬영한 영상간의 비례관계를 이용하여 영상의 실제 축척 비율을 환산할 수 있다.
- [0108] 이것은 사용하는 스마트폰 단말기와 내장된 카메라의 선택 사항에 따라 각기 다르다.
- [0109] 그리고 유속 환산된 결과는 도 9에서와 같이 문자와 화살표로 나타낸다.
- [0110] 도 9는 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 장치의 유속 환산 결과를 나타낸 화면 구성도이다.

[0111] 이와 같은 본 발명에 따른 영상 처리를 이용한 표면 유속 측정 방법 및 휴대용 측정 장치는 캡코더로 영상을 취득하여 PC에서 분석하는 2 단계 처리를 하는 방법과 달리 휴대용 표면영상 유속계를 구성하는 스마트폰에서 영상 취득과 분석을 일체적으로 처리한다.

[0112] 또한, 영상의 변환을 위해 참조점 측량을 필요로 하지 않고 스마트폰으로 측정된 전후각과 좌우각, 외부에서 주어진 수면과 카메라의 높이 자료를 이용하여 참조점 없이도 영상을 변환하는 것이다.

[0113] 즉, 스마트폰의 카메라를 이용하여 하천 표면 흐름을 촬영하는 데 있어 경사계를 이용하여 카메라의 경사를 산정하고, 이를 이용하여 영상의 물리좌표를 환산하는 방법이다.

[0114] 그리고 스마트폰의 시계를 이용하여 하천의 표면 영상을 미리 정해 놓은 시각에 정해진 시간동안 촬영하고 분석하는 예약 측정 기능을 포함한다.

[0115] 그리고 분할된 동영상을 프레임별로 영상 조각을 추출하여 시공간 영상으로 재작성한 뒤 이를 영상의 짝수행과 홀수행으로 분리하여 상호상관분석을 하여 분석 시간을 단축하고 정확한 분석이 가능하도록 한 것이다.

[0116] 이상에서의 설명에서와 같이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 본 발명이 구현되어 있음을 이해할 수 있을 것이다.

[0117] 그러므로 명시된 실시 예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 하고, 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구 범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.

부호의 설명

[0118] 20. 변수 및 영상 설정부

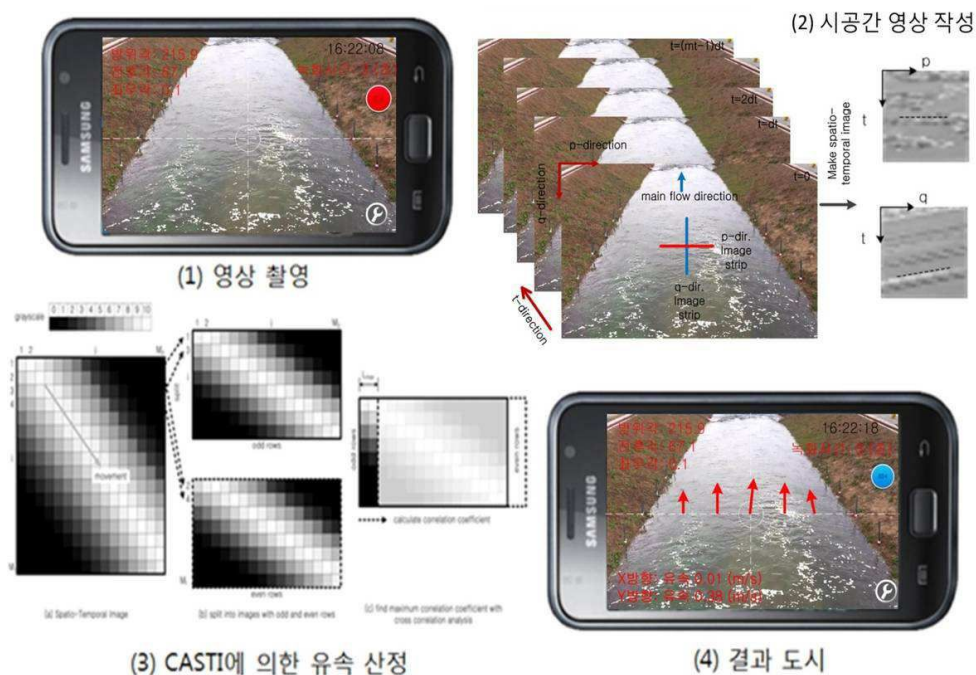
30. 영상 취득 및 분석부

40. 영상 표시부

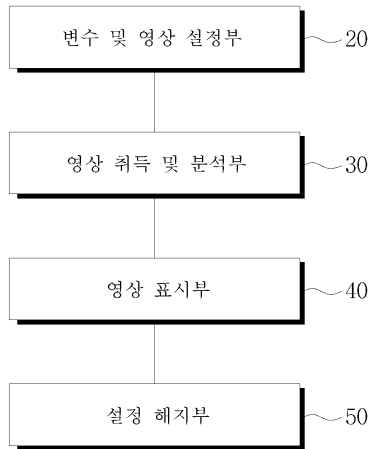
50. 설정 해지부

도면

도면1



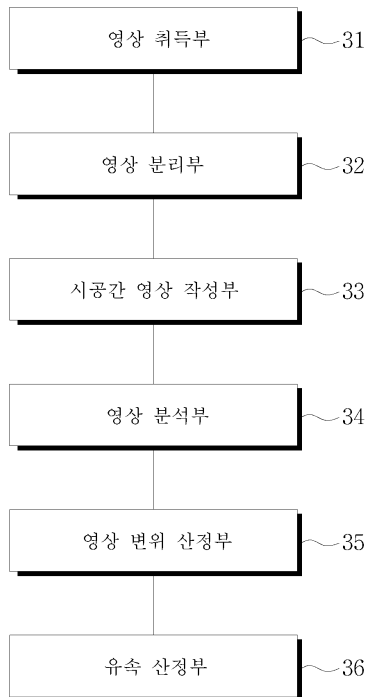
도면2



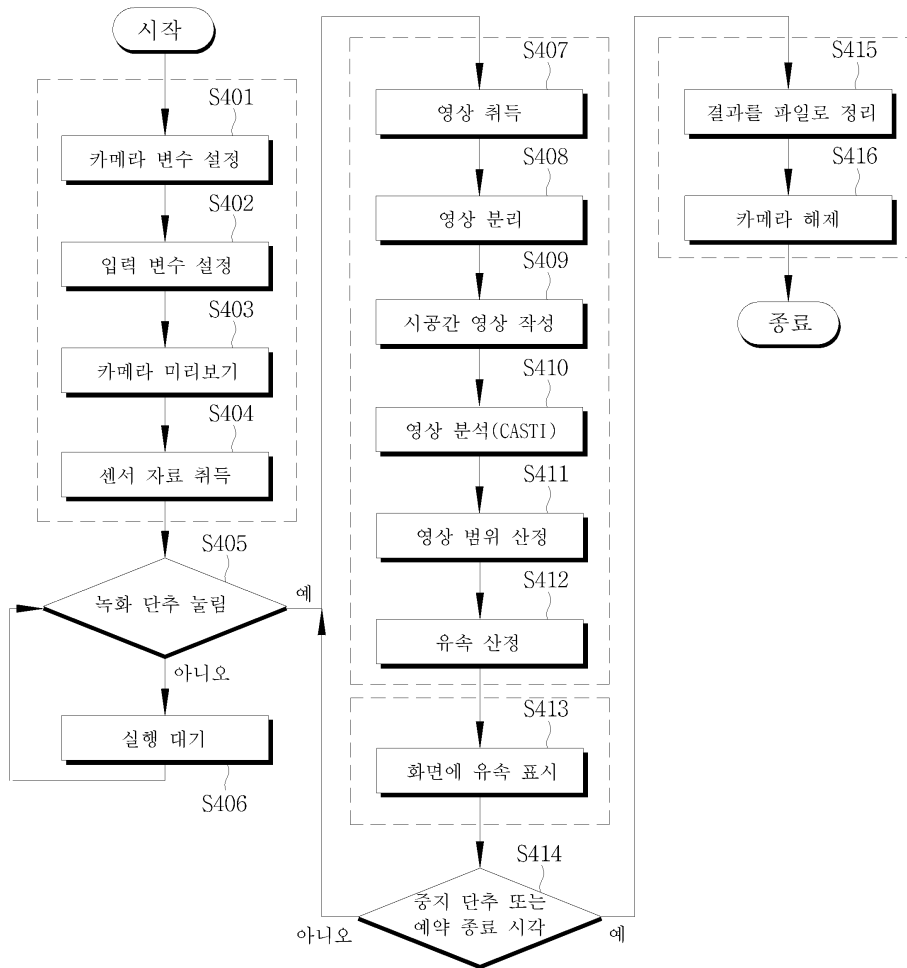
도면3a



도면3b



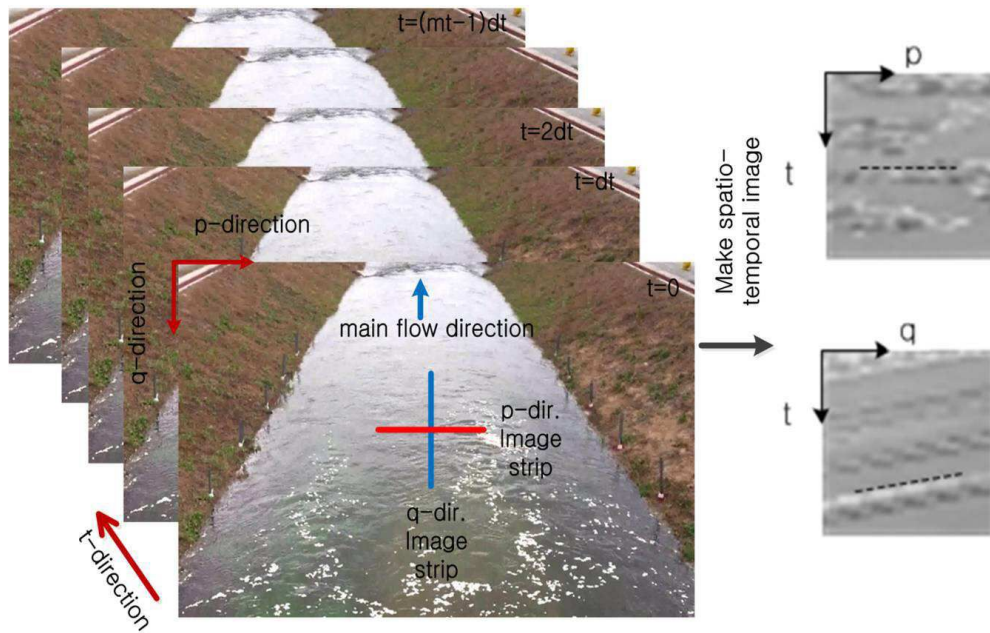
도면4



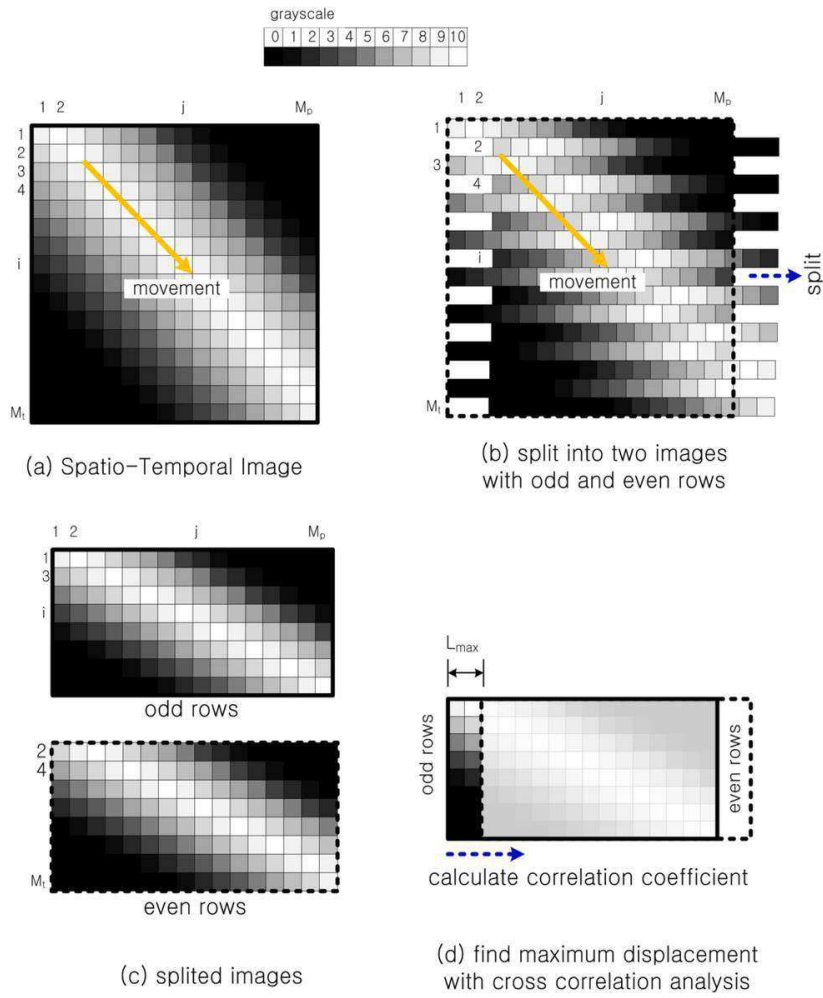
도면5



도면6



도면7



도면8



도면9

